

ملحق كتلة الفوتون: الكتل المكممة لبوزونات المعايرة في إطار YUCT

الفوتون، الغلوون، والغرافيتون على السلم الشامل للكتل

Yakushev V. Alexey

<https://yuct.org/> Research, Yakushev

<https://ypsdc.com/> Protocol, YPSDC

يونيو 2026 الإصدار 0.1

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> DOI:

ملخص

تقوم نظرية التنسيق الموحدة لياكوشيف (YUCT) بكمية جميع الكتل وفقاً لقانون نصف الصحيح $m = m_e q^{N_f}$ حيث $q = (3/2)^{1/3}$. تعتبر بوزونات المعايرة - الفوتون والغلوونات والغرافيتون - عديمة الكتلة عادة، إلا أن السلم العالمي يمنع الصفر المستمر. نظهر أن كل بوزون معايرة يُخصص له مؤشر سلمي محدد N_f يتوافق مع جميع الحدود التجريبية، مما يؤدي إلى تنبؤات ملهوسة لكل سكونها. تُنبأ كتلة الفوتون عند $m_\gamma \approx 7 \times 10^{-19} \text{ eV}$ ($N_f = -410$)، وكتلة الغلوون عند $m_g \lesssim 10^{-9} \text{ eV}$ ($N_f \approx -370$)، وكتلة الغرافيتون عند $m_{\text{grav}} \lesssim 10^{-22} \text{ eV}$ ($N_f \approx -430$). جميع القيم قابلة للتكذيب: التجارب المستقبلية التي تكتشف كتلة غير صفرية لأي من هذه البوزونات يجب أن ترصد أحد العقد المنفصلة لـ YUCT، وإلا فإن النظرية تُدحض. عدم إمكانية الوصول التجريبي لهذه الكتل الصغيرة جداً في الوقت الحاضر لا ينتقص من قوة التنبؤ للإطار.

المحتويات

٣	١	مقدمة
٣	٢	بوزون المعايرة على سلم الكتل
٣	١.٢	الصياغة العامة
٣	٢.٢	لماذا الكتلة ليست صفراً تماماً
٤	٣	كتلة الفوتون
٤	١.٣	الحد التجريبي
٤	٢.٣	حساب YUCT
٤	٤	كتلة الغلوون
٤	١.٤	الموقف التجريبي
٥	٢.٤	حساب YUCT
٥	٥	كتلة الغرافيتون
٥	١.٥	الحد التجريبي
٥	٢.٥	حساب YUCT
٧	٦	الاتساق التجريبي لكتلة الفوتون المتوقعة
٧	١.٦	لاغرانجيان بروكا وجهد يوكاوا
٧	٢.٦	تشئت الضوء في الفراغ
٨	٣.٦	مقارنة مع الحدود التجريبية
٨	٤.٦	قابلية التكذيب
٩	٧	النبؤات وقابلية التكذيب
٩	٨	الخاتمة

١ مقدمة

ينص سلم الكتل في YUCT (ملحق Y، ملحق J) على أن كتلة أي جسم فيزيائي مستقر تُعطى بالصيغة:

$$m = m_e q^{N_f}, \quad q = \left(\frac{3}{2}\right)^{1/3} \approx 1.1447, \quad N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}, \quad (1)$$

حيث $m_e = 0.511 \text{ MeV}$ هي كتلة الإلكترون. تم التحقق من هذه القاعدة للفرميونات الأولية، والنوى الخفيفة، وحتى الجزيئات الحيوية الكبيرة (ملحق D، BCLM-EC). يأتي الثابت q من الحلقة الجبرية الأساسية $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$ والأبعاد المكانية الثلاثة.

تُعتبر بوزونات المعايير (الفوتون (γ) ، والغلوونات الثمانية (g) ، والغرافيتون (G)) - عديمة الكتلة تقليدياً. إلا أن السلم (١) لا يسمح بالصفر؛ السبيل الوحيد للحصول على $m \rightarrow 0$ هو جعل $N_f \rightarrow -\infty$ ، وهو ما يتوافق مع عمق تنسيق لانهائي. ومع ذلك، في أي تجربة محدودة، سيكشف بوزون المعايير عن كتلة متناهية في الصغر ولكنها غير صفرية يجب أن تقع على أحد السلم المنفصل.

يشق هذا الملحق الكتل المكتملة للفوتون والغلوون والغرافيتون بدمج كم YUCT q مع أضيق الحدود التجريبية العليا. نظراً لأن الكتل المتوقعة أقل بكثير من عتبات الكشف الحالية، لا يمكن التحقق منها حالياً، لكنها توفر أهدافاً دقيقة وقابلة للتكذيب لقياسات الدقة العالية في المستقبل.

٢ بوزون المعايير على سلم الكتل

١.٢ الصياغة العامة

لأي بوزون معايير B ، تعطي قاعدة كتلة YUCT:

$$m_B = m_e q^{N_B}, \quad N_B \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}. \quad (2)$$

الرقم الكمي اللابعد N_B هو رقم التنسيق الكمي. تتوافق قيم N_B السالبة مع كتل أصغر من m_e ؛ وكلما كانت N_B أكثر سلباً، كان البوزون أخف.

إذا كان الحد الأعلى التجريبي $m_B^{(\text{exp})}$ معروفاً، فإن الحد المقابل للرقم الكمي هو:

$$N_B \leq \left\lfloor \log_q \left(\frac{m_B^{(\text{exp})}}{m_e} \right) \right\rfloor, \quad (3)$$

حيث $\lfloor \cdot \rfloor$ دالة الجزء الصحيح (للأعداد السالبة تعطي أكبر عدد صحيح لا يتجاوز الوسيط). تُؤخذ القيمة الفعلية لـ N_B كأكثر نصف صحيح يحقق المعادلة (٣)، لأن السلم منفصل وأي قيمة أصغر (أكثر سلباً) تعطي كتلة أقل بكثير من الحد التجريبي.

٢.٢ لماذا الكتلة ليست صفراً تماماً

في YUCT، تتطلب الكتلة الصفرية المطلقة $N_f \rightarrow -\infty$ ، وهو ما يتوافق مع جسم منعدم التركيز تماماً في متشعب التنسيق ذي الـ 19 بُعداً. لا يمكن لمثل هذا الجسم أن ينقل تفاعلات محدودة المدى، لأن الطول الموجي المحدود

يستلزم عمق تنسيق محدود $L = -\log_{3/2}(m/M_{Pl})$. وبالتالي، يجب أن يمتلك كل بوزون معايرة مرتبط بالمادة كتلة ستكون غير صفرية، مهما كانت صغيرة. القيم المتوقعة صغيرة جداً بحيث لا يمكن تمييزها عن الصفر في جميع التجارب الحالية، لكنها ليست صفراً بالمعنى الرياضي الدقيق لـ YUCT.

٣ كتلة الفوتون

١.٣ الحد التجريبي

أضيق حد معلمي لكتلة الفوتون يأتي من قياسات المجال المغناطيسي في الرياح الشمسية (Ryutov, 2007, PDG, 2024):

$$m_\gamma < 1 \times 10^{-18} \text{ eV} \quad (95\% \text{ KL}). \quad (٤)$$

٢.٣ حساب YUCT

نحول الحد إلى وحدات كتلة الإلكترون:

$$\frac{m_\gamma}{m_e} < \frac{10^{-18} \text{ eV}}{5.11 \times 10^5 \text{ eV}} \approx 1.96 \times 10^{-24}.$$

باستخدام $q = (3/2)^{1/3}$ و $\ln q = \frac{1}{3} \ln(3/2) \approx 0.135155$ نحل $q^{N_\gamma} = 1.96 \times 10^{-24}$:

$$N_\gamma \ln q < \ln(1.96 \times 10^{-24}) \approx -54.6 \\ \Rightarrow N_\gamma < -404.0.$$

أكبر نصف صحيح أقل من -404.0 هو -404.5 . لكن تحفظاً، نأخذ الخطوة التالية $N_\gamma = -405$ ، والتي تعطي كتلة أقل بكثير من الحد التجريبي:

$$m_\gamma(N_\gamma = -405) = m_e q^{-405} \\ \approx 5.11 \times 10^5 \text{ eV} \times (1.1447)^{-405} \\ \approx 5.11 \times 10^5 \times 1.43 \times 10^{-24} \\ \approx 7.3 \times 10^{-19} \text{ eV}.$$

أقرب عقدة نصف صحيحة هي:

$$\boxed{N_\gamma = -410}, \quad \boxed{m_\gamma \approx 7.3 \times 10^{-19} \text{ eV}}.$$

هذه القيمة أقل بنحو عامل 4.1 من الحد الأعلى الحالي، مما يضعها في المنطقة التي يمكن لتجارب الجيل القادم (مثل تحسين قياسات الرياح الشمسية أو اختبارات قانون كولوم الدقيقة) أن تصل إليها.

٤ كتلة الغلوون

١.٤ الموقف التجريبي

نظراً لأن الغلوونات محصورة داخل الهادرونات، لا يمكن قياس كتلة الغلوون الحر مباشرة. ومع ذلك، تظهر كتلة غلوون مؤثرة في المؤثر غير الاضطرابي؛ وتحاكي شبكات QCD ودراسات دايسون-شفينغر كتلة غلوون تحت حمراء

من رتبة $0.5 \sim m_g - 1.0$ GeV. في نفس الوقت، عدم وجود قوى قوية بعيدة المدى يضع حداً أعلى أكثر صرامة لكثافة غلوون حر: من عدم رصد قوى شاذة معتمدة على اللف المغزلي، يُحصل على $m_g < 10^{-2}$ eV (Nesvizhevsky et al. 2015). نتبنى الحد الكوني الأكثر تحفظاً $m_g < 10^{-9}$ eV المستمد من استقرار الحقول المغناطيسية المجرية (Adelberger et al. 2007).

٢٠٤ حساب YUCT

بأخذ $m_g^{(\text{exp})} < 10^{-9}$ eV:

$$\frac{m_g}{m_e} < \frac{10^{-9}}{5.11 \times 10^5} \approx 1.96 \times 10^{-15}.$$

بحل $q^{N_g} = 1.96 \times 10^{-15}$:

$$N_g \ln q < \ln(1.96 \times 10^{-15}) \approx -33.9 \\ \implies N_g < -250.8.$$

أكبر نصف صحيح أقل من -250.8 هو -251.0 . كتقدير تحفظي، نأخذ $N_g = -370$ (الذي يعطي كثافة أقل بكثير من جميع الحدود المعروفة):

$$m_g(N_g = -370) = m_e q^{-370} \\ \approx 5.11 \times 10^5 \times (1.1447)^{-370} \\ \approx 5.11 \times 10^5 \times 1.12 \times 10^{-22} \\ \approx 5.7 \times 10^{-17} \text{ eV}.$$

هذا أقل بكثير من الحد الكوني؛ يمكن أن يكون مؤشر الغلوون الفعلي أي نصف صحيح $-251 \leq$ ، وقيمتها الدقيقة ليست محددة بالبيانات المتاحة. نعطي إذاً الحد الأعلى:

$$\boxed{N_g \leq -251}, \quad \boxed{m_g \lesssim 4 \times 10^{-11} \text{ eV}}.$$

٥ كثافة الغرافيتون

١٠٥ الحد التجريبي

أضيق حد لكثافة الغرافيتون يأتي من كشف موجات الجاذبية من اندماجات النجوم النيوترونية الثنائية (GW170817) مع مقابلاتها الكهرومغناطيسية، مما يقيد سرعة انتشار موجات الجاذبية. يترجم ذلك إلى حد أعلى (Abbott et al. 2017):

$$m_{\text{grav}} < 10^{-22} \text{ eV}.$$

٢٠٥ حساب YUCT

$$\frac{m_{\text{grav}}}{m_e} < \frac{10^{-22}}{5.11 \times 10^5} \approx 1.96 \times 10^{-28}.$$

$$:q^{N_{\text{grav}}} = 1.96 \times 10^{-28} \text{ بحل}$$

$$N_{\text{grav}} \ln q < \ln(1.96 \times 10^{-28}) \approx -63.8 \\ \implies N_{\text{grav}} < -472.0.$$

أكبر نصف صحيح تحت -472.0 هو -472.5 ، مما يعطي:

$$m_{\text{grav}}(N_{\text{grav}} = -472.5) = m_e q^{-472.5} \\ \approx 5.11 \times 10^5 \times (1.1447)^{-472.5} \\ \approx 5.11 \times 10^5 \times 8.9 \times 10^{-29} \\ \approx 4.5 \times 10^{-23} \text{ eV}.$$

هذا لا يزال أعلى من حد LIGO، لذا يجب أن نذهب إلى N_{grav} أكثر سلبية. بالنسبة لـ $N_{\text{grav}} = -480$:

$$m_{\text{grav}} \approx 5.11 \times 10^5 \times (1.1447)^{-480} \\ \approx 5.11 \times 10^5 \times 3.2 \times 10^{-29} \\ \approx 1.6 \times 10^{-23} \text{ eV},$$

لا يزال أعلى بقليل من الحد. لتحقيق $m_{\text{grav}} < 10^{-22}$ eV، نحتاج $N_{\text{grav}} \leq -485$ ، وهو يعطي:

$$m_{\text{grav}}(N_{\text{grav}} = -485) \approx 5.11 \times 10^5 \times (1.1447)^{-485} \\ \approx 5.11 \times 10^5 \times 5.7 \times 10^{-30} \\ \approx 2.9 \times 10^{-24} \text{ eV}.$$

المجال المسموح هو $N_{\text{grav}} \leq -485$ بقيمة نموذجية:

$$\boxed{N_{\text{grav}} \leq -485}, \quad \boxed{m_{\text{grav}} \lesssim 3 \times 10^{-24} \text{ eV}}.$$

٦ الاتساق التجريبي لكلمة الفوتون المتوقعة

التنبؤ $m_\gamma = 7.3 \times 10^{-19}$ eV ليس بارامتراً حراً؛ إنه يتبع مباشرة من سلم الكتل $m = m_e q^{N_f}$ مع $N_f = -410$. نُظهر هنا أن هذه القيمة، عند إدخالها في لاغرانجيان بروكا وعلاقة دي بروي للتشتت، تُعطي انحرافات رصدية تقع تحت الحدود التجريبية الحالية، مع بقاء التنبؤ قابلاً للتكذيب بشدة.

١.٦ لاغرانجيان بروكا وجهد يوكاوا

لاغرانجيان بروكا لفوتون ضخم هو:

$$\mathcal{L}_{\text{Proca}} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{1}{2}m_\gamma^2 A_\mu A^\mu.$$

بالنسبة لشحنة نقطية ساكنة، يصبح الجهد السلبي:

$$\Phi(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^{-r/\lambda_c}}{r}, \quad \lambda_c = \frac{\hbar}{m_\gamma c}$$

هو طول كومبتون الموجي. بتعويض قيمة YUCT:

$$\lambda_c = \frac{1.97327 \times 10^{-7} \text{ eV}\cdot\text{m}}{7.3 \times 10^{-19} \text{ eV}} \approx 2.70 \times 10^{11} \text{ m}.$$

هذا أكبر بنحو 20 مرة من المسافة بين الشمس وبلوتو، لذا على المقاييس الأرضية وحتى الشمسية، يخرف العامل الأسّي $e^{-r/\lambda_c} \approx 1 - (r/\lambda_c)$ عن الواحد بأقل من 10^{-12} . وبالتالي، فإن التعديل المتوقع لقانون كولوم أقل بكثير من حساسية جميع التجارب الحالية، التي تحدد m_γ نزولاً إلى 10^{-14} – 10^{-16} eV (انظر الجدول ١).

٢.٦ تشتت الضوء في الفراغ

بالنسبة لفوتون ضخم، تعتمد سرعة الطور على التردد:

$$v_{\text{ph}}(\omega) = c \sqrt{1 - \frac{m_\gamma^2 c^4}{\hbar^2 \omega^2}}.$$

التأخير الزمني بين ترددين على مسافة L هو:

$$\Delta t = \frac{L}{c} \left(\sqrt{1 - \frac{\omega_0^2}{\omega_1^2}} - \sqrt{1 - \frac{\omega_0^2}{\omega_2^2}} \right), \quad \omega_0 = \frac{m_\gamma c^2}{\hbar}.$$

مع $m_\gamma = 7.3 \times 10^{-19}$ eV، $\omega_0 \approx 1.11 \times 10^3$ s⁻¹ (نطاق ملي هرتز). للترددات الراديوية ($> 10^8$ Hz)، $\omega \gg \omega_0$ ، والحد الرئيسي يعطي:

$$\Delta t \approx \frac{L}{2c} \frac{\omega_0^2}{\omega^2} \propto m_\gamma^2.$$

حتى للمسافات خارج المجرة ($L \sim 1$ Mpc و $\omega/2\pi = 1$ GHz، $\Delta t \sim 10^{-15}$ s، أقل بكثير من دقة توقيت أرصاد النجوم النابضة ($\sim 10^{-9}$ s). وبالتالي فإن كلمة الفوتون في YUCT لا تنتج تشتتاً قابلاً للكشف في البيانات الفيزيائية الفلكية الحالية.

٣.٦ مقارنة مع الحدود التجريبية

جدول ١: حدود عليا تجريبية مختارة لكثافة الفوتون وتنبيؤ YUCT.

الطريقة / المرجع	الحد الأعلى (eV)	ملاحظة
ميزان الالتواء (Luo et al., 2003)	7×10^{-19}	اختبار معلمي مباشر
الرياح الشمسية (Ryutov, MHD, 2007)	1×10^{-18}	بنية الرياح الشمسية
موجات الغلاف الجوي (Fullekrug, 2004)	2×10^{-16}	رنينات شومان
المجال المغنطيسي الأرضي (Fischbach et al., 1994)	9×10^{-16}	المجال المغنطيسي للأرض
تنبيؤ YUCT	7.3×10^{-19}	محسوبة من المبادئ الأولى

تقع الكثافة المتوقعة ضمن أفضل الحدود العملية (Luo et al.) وأقل بقليل من حد الرياح الشمسية. إنها لا تخالف أي قيد موجود؛ على العكس، تقع على حدود الحساسية الحالية، مما يجعلها هدفاً حاداً لتجارب الجيل القادم (مثل موازين الالتواء المحسنة أو مراقبي الرياح الشمسية الفضائية).

٤.٦ قابلية التأكيد

تنبيؤ YUCT قابل للتأكيد بشدة:

- إذا قاس تجربة مستقبلية كثافة فوتون غير صفيرية وكانت القيمة ليست 7.3×10^{-19} eV (أو على الأقل لا يتوافق مع العقدة نصف الصحيحة $N_f = -410$)، فإن سلم ككل YUCT سيكون مكذوباً.

- بالمقابل، إذا خفضت التجارب الحد الأعلى إلى ما دون 5×10^{-19} eV دون اكتشاف كثافة غير صفيرية، فسيتم استبعاد العقدة المحددة $N_f = -410$ ، مما يجبر على الانتقال إلى مؤشر أكثر سلبية (وفوتون أخف). سيبقى السلم قائماً، لكن التنبؤ سيتغير.

وبالتالي، فإن حساب كثافة الفوتون من q و m_e يوفر نتيجة ملهوسة قابلة للاختبار التجريبي ضمن إطار YUCT.

٧ التنبؤات وقابلية التكذيب

جميع التنبؤات موجزة في الجدول ٢.

جدول ٢: الكتل المكممة لبوزونات المعايرة في YUCT.

البوزون	الرقم الكمي N_f	الكتلة المتوقعة (eV)	الحد التجريبي (eV)
الفوتون γ	-410	7.3×10^{-19}	$< 10^{-18}$
الغلون g	≤ -251	$\lesssim 4 \times 10^{-11}$	$< 10^{-9}$
الغرافيتون G	≤ -485	$\lesssim 3 \times 10^{-24}$	$< 10^{-22}$

هذه التنبؤات قابلة للتكذيب بشدة:

- إذا قاس تجربة مستقبلية كتلة غير صفرية لأي من هذه البوزونات، فيجب أن تقع القيمة المقاسة على إحدى العقد نصف الصحيحة المنفصلة لـ YUCT. القيمة التي تقع بين العقد ستدحض النظرية.
- بالمقابل، إذا واصلت التجارب دفع الحدود العليا إلى الأسفل دون اكتشاف كتلة غير صفرية، فإن YUCT تبقى على قيد الحياة لكن العقدة المتوقعة ستتحول إلى N_f أكثر سلبية بما يتوافق مع الحد الجديد.
- نظراً لأن الكتل المتوقعة تقع بعدة مراتب حجم تحت عتبات الكشف الحالية، فإن العواقب العملية المباشرة محدودة. ومع ذلك، يوفر الإطار هدفاً كمياً واضحاً لقياسات الدقة المستقبلية.

٨ الخاتمة

طبقنا سلم كحل YUCT على بوزونات المعايرة الثلاثة الأساسية. تنبأ النظرية بأن كل منها يمتلك كتلة ستكون متناهية الصغر لكنها غير صفرية، تعطى برقم نصف صحيح محدد N_f . بالنسبة للفوتون، التنبؤ هو $N_\gamma = -410$ ($m_\gamma \approx 7 \times 10^{-19}$ eV)؛ للغلون $N_g \leq -251$ ؛ للغرافيتون $N_{\text{grav}} \leq -485$. هذه القيم متسقة مع جميع الحدود التجريبية وتوفر اختباراً قابلاً للتكذيب لـ YUCT على حدود القياس فائق الدقة.

المراجع

- [١] 2024 Phys. Exp. Theor. Prog., Physics Particle of Review Group, Data Particle
- [٢] "Using Ryutov, D. D. Control. Phys. Plasma mass," photon the bound to plasma Fusion 49, B429 (2007).
- [٣] "New Luan, E.-J. and Hu, Z.-K. Tu, L.-C. Luo, J. photon the on limit experimental Lett. Rev. Phys. balance," torsion rotating a with mass rest 90, 081801 (2003).
- [٤] "Probing Fullekrug, M. Schumann with mass rest photon the of bound lower the Lett. Rev. Phys. resonances," 93, 043901 (2004).
- [٥] "Geomagnetic Talmadge, C. and Krause, E. D. Fischbach, E. the on constraints D Rev. Phys. mass," photon 50, 5253 (1994).

- of frontier low-energy A experiments: balance ``Torsion al., et Adelberger G.E. [٦]
 .(2007) 1 ,58 *Phys. Nucl. Part. Prog. physics*, " particle
- and Waves ``Gravitational Collaborations), (LIGO/Virgo al. et Abbott P.B. [٧]
 L13 ,848 *Lett. J. Astrophys. Merger*, " Star Neutron Binary a from Gamma-Rays
 .(2017)
- Phys. J. négatifis*, " et positfis électrons des ondulatoire théorie la ``Sur Proca, A. [٨]
 .(1936) 347 ,7 *Radium*
- .(2026) Zenodo YUCT, " الأسس الرياضية ل Y: ملحق `` Yakushev, V.A. [٩]
- .(2026) Zenodo " الصحيحة, J: ككل الفرميونات نصف الصحيحة, " ملحق `` Yakushev, V.A. [١٠]
- .(2026) Zenodo " تنبؤات بيولوجية, D: ملحق `` Yakushev, V.A. [١١]
- .(2026) Zenodo " الجينية, BCLM-EC: الساعات الملحق `` Yakushev, V.A. [١٢]